

TESTE DE ALTA FIDELIDADE SKETCHNOTE

IDEIA CENTRAL



- Um computador guarda dados e instruções no mesmo lugar: a memória.

RESUMO EXPRESSO



- Memória guarda → CPU processa → E/S mostra o resultado

PEGADINHAS



- Achar que CPU e memória são a mesma peça: são componentes separados que se comunicam.
- Dica de ouro: pense na CPU como o cérebro e

EXEMPLO PRÁTICO

- Aplicação prática:
- Código: `endereco[0] = 'instrução' | endereco[1] = 'da`
- Resultado imediato no terminal



135. A ARQUITETURA DE VON NEUMANN

É o modelo básico que explica como quase todo computador é montado por dentro: CPU, memória e E/S trocando dados.

CPU: ULA + UC

- UC (Unidade de Controle) é o maestro: manda quem faz o quê e quando.
- ULA (Unidade Lógica e Aritmética) é a calculadora: soma, compara e decide.



MEMÓRIA

Guarda dados e programas em 'gavetas' numeradas chamadas endereços.

```
endereco[0] =  
'instrução' |  
endereco[1] = 'dado'
```



DISPOSITIVOS DE E/S

- Entrada: teclado, mouse, sensor mandam informação para dentro.
- Saída: tela, impressora, caixa de som mostram o resultado.



FLUXO BÁSICO

- PASSO 1: CPU busca a instrução guardada na memória
- PASSO 2: ULA processa o dado seguindo a ordem da UC
- PASSO 3: Resultado é salvo na memória ou enviado para a saída



IDEIA CENTRAL



- A CPU é como o cérebro: recebe ordens, pensa e manda o corpo agir.

RESUMO EXPRESSO



- Controle organiza → ULA calcula → Registrador guarda o resultado rápido

PEGADINHAS



- Achar que a ULA guarda dados: ela só calcula, não armazena nada.
- Confundir Registrador com memória RAM: registrador é bem menor e mais rápido.

EXEMPLO PRÁTICO

- Aplicação prática:
- Código: `resultado = ULA.somar(2, 3) // resultado = 5`
- Resultado imediato no terminal



136. A CPU: CERÉBRO DO COMPUTADOR

A CPU é o componente que executa instruções e faz o computador pensar e decidir.

UNIDADE DE CONTROLE

- É o maestro que organiza a ordem das instruções a executar.
- Decide o que fazer e avisa cada parte da CPU quando agir.



ULA (UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA)

Faz contas e comparações, como somar ou dizer se algo é maior.

```
resultado = ULA.somar(2, 3) // resultado = 5
```



LINGUAGENS

- Todo programa que roda no PC ou celular passa pela CPU.
- Presente em processadores Intel, AMD, Apple Silicon e ARM



FLUXO BÁSICO

- PASSO 1: Unidade de Controle busca a próxima instrução na memória
- PASSO 2: ULA processa os dados usando os Registradores como apoio
- PASSO 3: Resultado é guardado de volta em um Registrador ou na memória



IDEIA CENTRAL



- Cache guarda cópias de dados importantes perto do processador para ganhar tempo.

RESUMO EXPRESSO



- Dado usado → Guarda na gaveta rápida → Processador economiza tempo

PEGADINHAS



- Achar que cache é a mesma coisa que RAM, mas é muito menor e mais rápido.
- Esquecer que cache maior nem sempre significa computador

EXEMPLO PRÁTICO

- Entrada: dados ou solicitação
- Regra: processamento lógico
- Saída: solução esperada



137. MEMÓRIA CACHE (L1, L2, L3)

É uma gaveta rápida colada no processador para guardar o que ele usa com mais frequência.

NÍVEIS L1, L2, L3

- L1 é a gaveta mais próxima, pequena e super rápida.
- L2 e L3 são gavetas maiores, um pouco mais longe e mais lentas.



HIT E MISS

Cache Hit: achou o dado na gaveta rápida.
Cache Miss: precisou buscar na memória RAM, mais devagar.



LINGUAGENS

- Em todo processador de computador, celular e videogame.
- Presente em CPUs Intel, AMD, Apple e ARM.



FLUXO BÁSICO

- PASSO 1: Processador precisa de um dado
- PASSO 2: Ele procura primeiro no L1, depois L2 e L3
- PASSO 3: Se achar, usa rápido. Se não, busca na RAM

